

陕西科技大学

2024 年全国硕士研究生招生考试复试试题

科目代码: 961

科目名称: 离散数学

请考生注意: 所有答案必须写在答题纸上, 做在试题纸或草稿纸上的一律无效。

一、填空题。(每空 2 分, 共 10 分)

1、若 $C(x)$: x 是计算机, $D(x)$: x 是外部设备, $P(x,y)$: x 与 y 互连, 则命题“某些计算机与某些外部设备之间不能互连”可以符号化为_____。

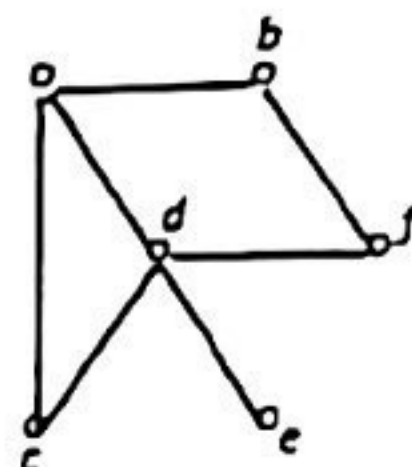
2、设 Z 是整数集, $+$ 是整数加法运算, 则 $\langle Z, + \rangle$ 是群, 对任一整数 l , 其逆元是_____。

3、设 A 、 B 是集合, $|A|=3$, $|B|=4$, $|A \cap B|=2$, 那么 $|A \cup B|$ = _____。

4、已知 n 个结点的无向简单图 G 有 m 条边, 则 G 的补图中有

_____条边。

5、写出右图的一个割边_____。



二、单项选择题。(每题 2 分, 共 10 分)

1、下面的表达式哪个不正确 ()。

- A、 $\{a\} \subseteq \{\{a\}\}$ B、 $\{a\} \in \{\{a\}\}$ C、 $\{a\} \subseteq \{a, \{a\}\}$ D、 $\{a\} \in \{a, \{a\}\}$

2、设个体域为整数集, 谓词 $F(x,y)$: $x+y>0$ 。以下为真命题的是 ()。

- A、 $(\exists y)(\forall x) F(x,y)$ B、 $(\forall x)(\exists y) F(x,y)$
C、 $(\forall x)(\forall y) F(x,y)$ D、 $\neg(\exists x)(\exists y) F(x,y)$

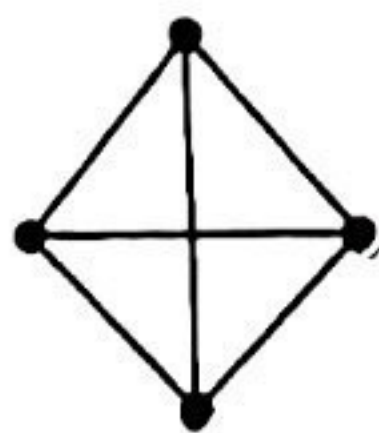
3、下列公式中 () 是永真的。

- A、 $(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$ B、 $(P \rightarrow Q) \wedge (P \vee Q)$
C、 $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$ D、 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$

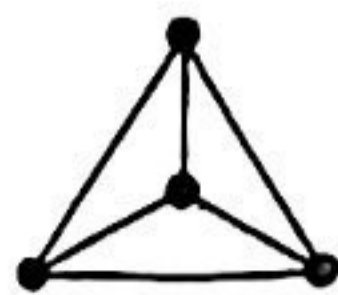
4、令集合 $A=\{1, 2, 3\}$, 则 A 上的恒等关系 I_A 不具有的性质是 ()。

- A、自反性 B、反自反性 C、对称性 D、反对称性

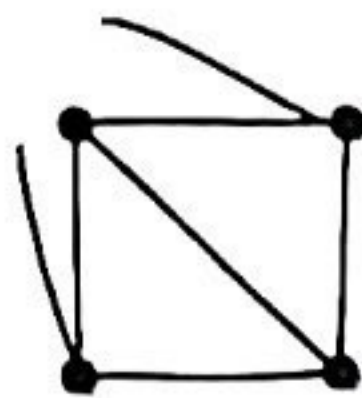
5、下图中 () 与其他图不同构。



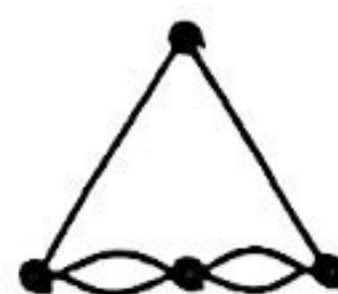
A



B



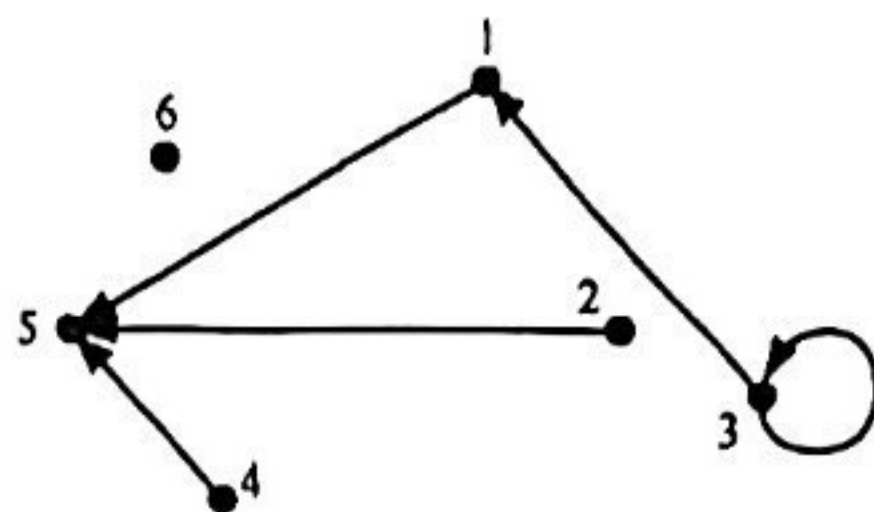
C



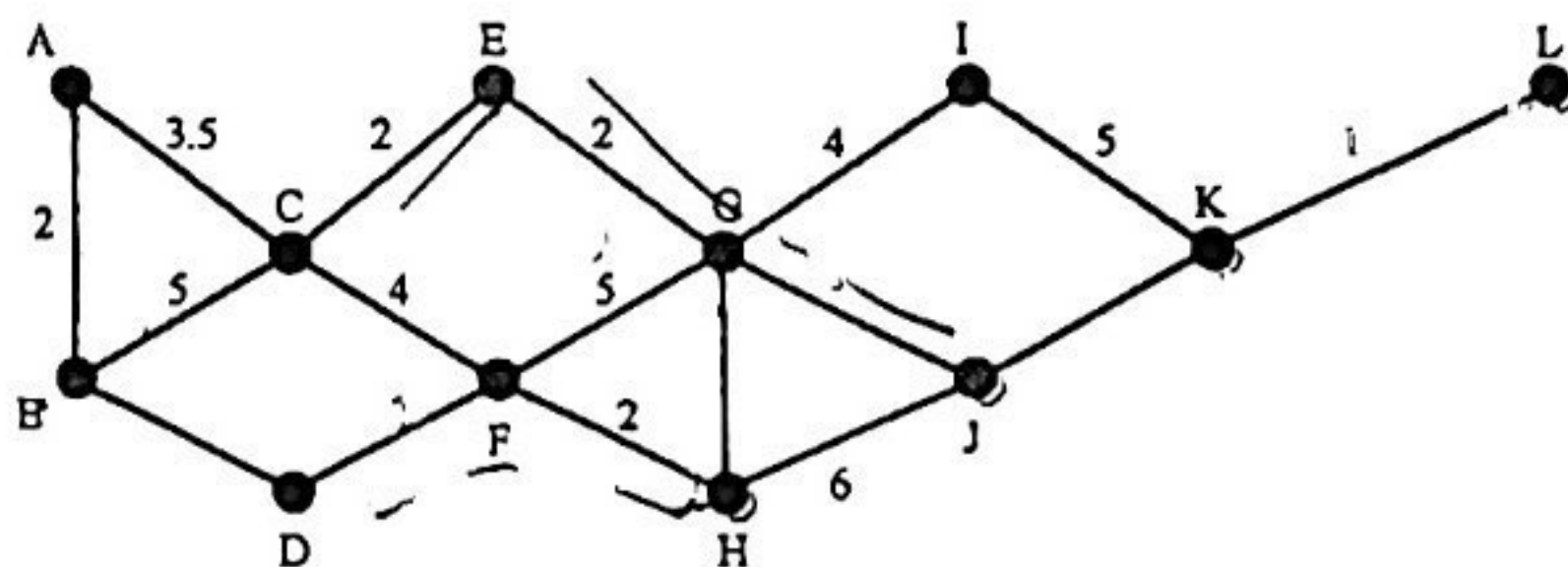
D

三、计算题。(共 56 分)

1、(本题 12 分) 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, R 为 A 上的二元关系, R 的关系图如下图所示。计算 R 的自反闭包 $r(R)$, 对称闭包 $s(R)$ 和传递闭包 $t(R)$ 。



2、(本题 12 分) 燃气站点 A 负责给居民区 B—L 供气。居民区各用户所在位置如下图所示, 铺设各用户站点的燃气管道费用已经用数字标出 (单位: 万元)。请设计一条最经济的燃气管道路线, 并计算所需总费用。



3、(本题 10 分) 集合 $A=\{1, 2\}$, $B=\{2, 3\}$, 列出下列集合的元素。

- (1) $A \times B$ (2) $P(A-B)$ (3) $A \oplus B$ (4) $A \cap B$ (5) $A \cup B$

4、(本题 12 分) 集合 $A = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$ 。定义在 A 上的整除关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \wedge \frac{y}{x} \text{ 为整数} \}$, 画出哈斯图, 找出集合 A 的最大元, 最小元, 极大元, 极小元, 上界, 下界, 上确界和下确界。

5、(本题 10 分) 计算公式 $\neg(\neg p \vee \neg q) \vee r$ 的主析取范式。

四、证明题。(共 24 分)

1、(本题 10 分) 证明推理 $\neg p \vee \neg s, p \rightarrow q, r \rightarrow s \Rightarrow \neg p \vee \neg r$ 成立。

2、(本题 14 分) 在谓词逻辑中符号化以下命题, 并证明该推理的有效性。

鸟会飞, 猴子不会飞, 所以猴子不是鸟。